

Homework 8

7.19 在下列各种情况下，应分别采用哪种类型(低通、高通、带通、带阻)的滤波电路。

- (1) 抑制 50 Hz 交流电源的干扰；
- (2) 处理具有 1 Hz 固定频率的有用信号；
- (3) 从输入信号中取出低于 2 kHz 的信号；
- (4) 抑制频率为 100 kHz 以上的高频干扰。

7.20 试说明图 P 7.20 所示各电路属于哪种类型的滤波电路，是几阶滤波电路？

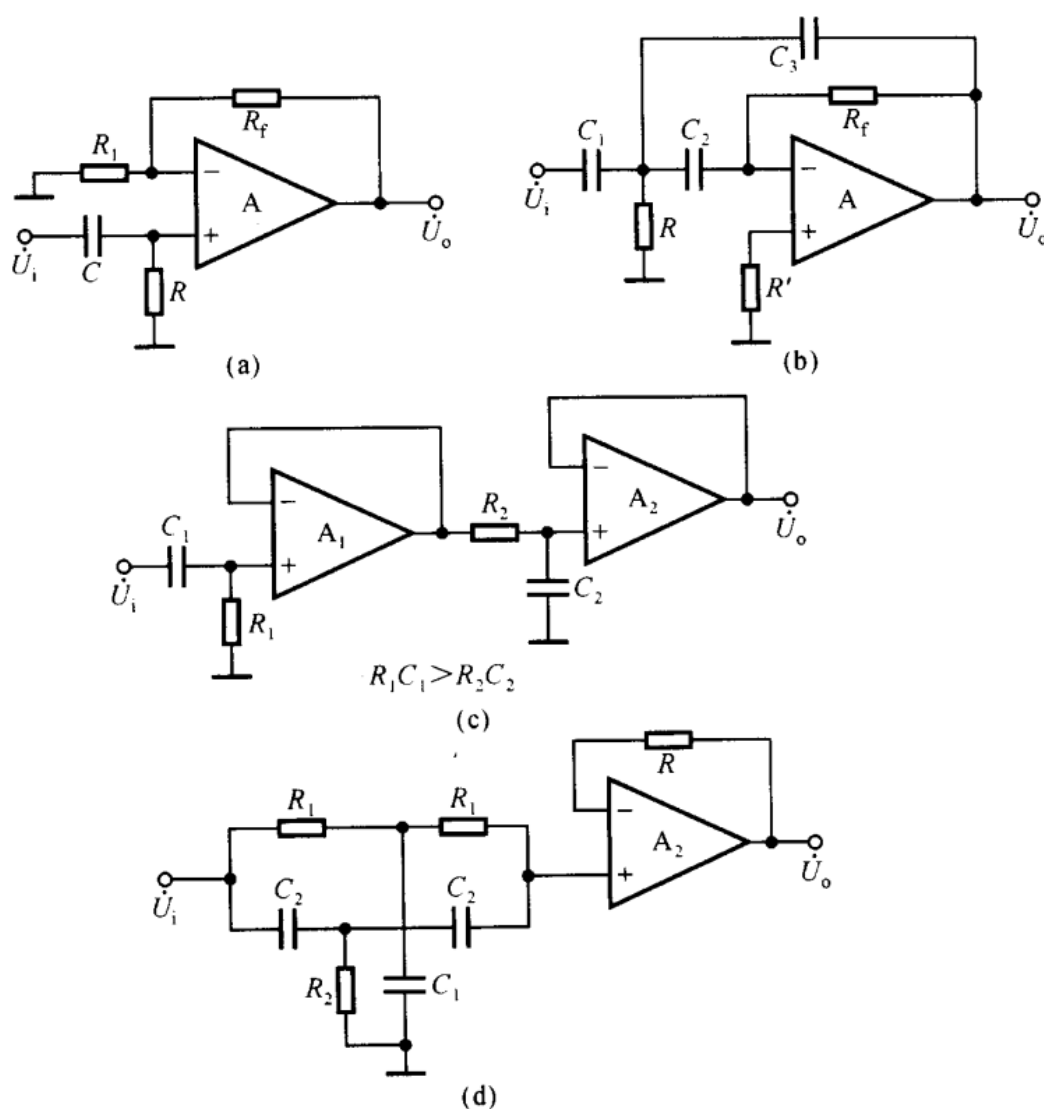


图 P 7.20

8.1 判断下列说法是否正确，用“√”、“×”表示判断结果。

- (1) 在图 P8.1 所示方框图中，只要 $\dot{A}$ 和 $\dot{F}$ 同符号，就有可能产生正弦波振荡。()
- (2) 因为 RC 串并联选频网络作为反馈网络时的 $\varphi_F = 0^\circ$ ，单管共集放大电路的 $\varphi_A = 0^\circ$ ，满足正弦波振荡的相位条件 $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$ (n 为整数)，故合理连接它们可以构成正弦波振荡电路。()
- (3) 电路只要满足 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$ ，就一定会产生正弦波振荡。()
- (4) 负反馈放大电路不可能产生自激振荡。()
- (5) 在 LC 正弦波振荡电路中，不用通用型集成运放作放大电路的原因是其上限截止频率太低。()
- (6) 只要集成运放引入正反馈，就一定工作在非线性区。()

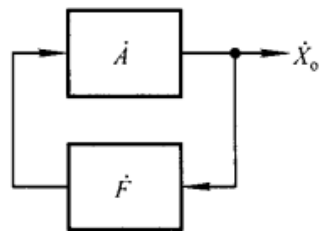


图 P8.1

8.7 电路如图 P8.7 所示，稳压管 D_Z 起稳幅作用，其稳定电压 $\pm U_Z = \pm 6\text{ V}$ 。试估算：

- (1) 输出电压不失真情况下的有效值；
- (2) 振荡频率。

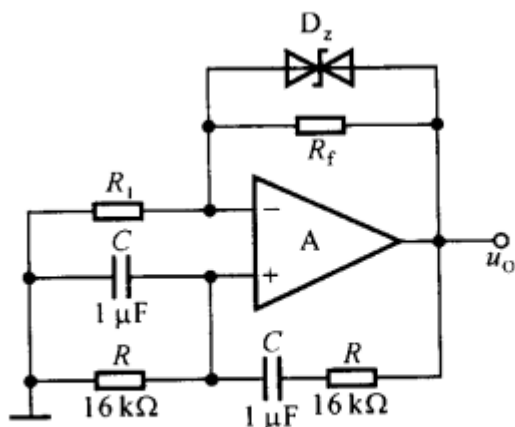


图 P8.7

8.8 电路如图 P8.8 所示。

- (1) 为使电路产生正弦波振荡，标出集成运放的“+”和“-”；并说明电路是哪种正弦波振荡电路。
- (2) 若 R_1 短路，则电路将产生什么现象？
- (3) 若 R_1 断路，则电路将产生什么现象？
- (4) 若 R_f 短路，则电路将产生什么现象？
- (5) 若 R_f 断路，则电路将产生什么现象？

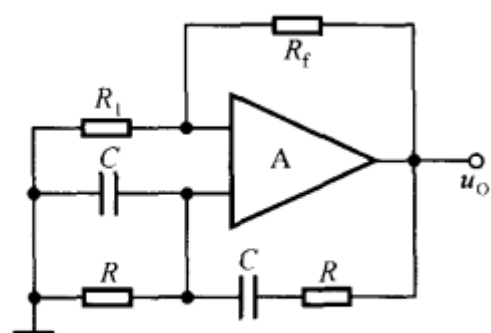


图 P8.8